



植物病理学报
Acta Phytopathologica Sinica
ISSN 0412-0914, CN 11-2184/Q

《植物病理学报》网络首发论文

题目: 水稻病毒致病机制的共性策略
作者: 元庆玲, 闫文凯, 陈剑平, 孙宗涛
DOI: 10.13926/j.cnki.apps.001697
网络首发日期: 2025-06-03
引用格式: 元庆玲, 闫文凯, 陈剑平, 孙宗涛. 水稻病毒致病机制的共性策略[J/OL]. 植物病理学报. <https://doi.org/10.13926/j.cnki.apps.001697>



网络首发: 在编辑部工作流程中, 稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定, 且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式(包括网络呈现版式)排版后的稿件, 可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定; 学术研究成果具有创新性、科学性和先进性, 符合编辑部对刊文的录用要求, 不存在学术不端行为及其他侵权行为; 稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准, 正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性, 录用定稿一经发布, 不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容, 只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认: 纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司签约, 在《中国学术期刊(网络版)》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版, 以单篇或整期出版形式, 在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊(网络版)》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物(ISSN 2096-4188, CN 11-6037/Z), 所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

doi:10.13926/j.cnki.apps.001697

水稻病毒致病机制的共性策略

亓庆玲[#], 闫文凯[#], 陈剑平, 孙宗涛^{*}

(农产品质量安全全国重点实验室, 农业农村部植保生物技术重点实验室, 浙江省绿色植保重点实验室, 宁波大学植物病毒学研究所, 宁波 315211)

摘要: 水稻病毒是制约水稻生产的重要生物因素之一, 其致病机制涉及病毒与寄主植物之间复杂的相互作用。水稻病毒在致病过程中采取多种致病策略来操纵宿主细胞进程, 从而促进病毒的侵染和复制。最近研究表明, 不同类型水稻病毒的致病策略也存在一定的共性机制, 表明有潜在的可用于这些病毒干预的保守靶点。本文围绕国内外水稻病毒研究的最新进展, 对水稻病毒的不同致病机制以及不同水稻病毒致病因子的共性策略进行总结, 以期为水稻广谱抗病毒育种以及精准防控提供靶标。同时, 对未来水稻病毒致病机制的研究进行了展望。

关键词: 水稻病毒; 致病机制; 共性策略; 病毒蛋白

Common strategies in the pathogenic mechanisms of rice viruses QI Qingling[#], YAN Wenkai[#], CHEN Jianping, SUN Zongtao^{*} (State Key Laboratory for Quality and Safety of Agro-Products, Key Laboratory of Biotechnology in Plant Protection of MARA, Key Laboratory of Green Plant Protection of Zhejiang Province, Institute of Plant Virology, Ningbo University, Ningbo 315211, China)

Abstract: Rice viruses pose a significant threat to global rice production, and their pathogenic mechanisms involve intricate interactions between the viruses and host plants. During pathogenesis, rice viruses employ diverse strategies to manipulate host cellular processes and promote viral infection and replication. Emerging research has uncovered common mechanisms underlying the pathogenicity of different rice viruses, suggesting the existence of potentially conserved targets for antiviral interference. This review summarizes recent global advances in rice virus research, systematically elucidating the distinct pathogenic mechanisms among various rice viruses while highlighting conserved molecular strategies shared by viral pathogenicity factors. The insights presented aim to facilitate the development of broad-spectrum antiviral rice breeding and effective disease management strategies. In addition, future research directions for elucidating the molecular mechanisms of rice virus pathogenesis are outlined.

Keywords: rice viruses; pathogenic mechanisms; common strategies; viral proteins

中图分类号: S432.44 文献标识码: A

基金项目: 国家自然科学基金(32402389); 中国博士后科学基金(2024M761532)

通信作者: 孙宗涛, 博士, 研究员, 主要从事植物病毒学研究; E-mail: sunzongtao@nbu.edu.cn

第一作者: 亓庆玲, 硕士, 研究方向为水稻病毒学; E-mail: 1416998433@qq.com

闫文凯, 博士, 助理研究员, 主要从事水稻病毒学方面的研究; E-mail: fafuwkyan@126.com。

0 引言

水稻 (*Oryza sativa*) 是最重要的粮食作物之一, 其稳定生产对保障全球粮食安全至关重要^[1]。然而, 受气候变暖和耕作制度变更等因素影响, 水稻病毒病呈现种类增多、危害加剧的趋势, 已成为威胁水稻产量和品质的重要限制因素。目前已报道的水稻病毒病多达十几种, 主要由飞虱和叶蝉等媒介昆虫传播。在我国水稻上危害严重的双链 RNA 病毒主要有南方水稻黑条矮缩病毒 (Southern rice black-streaked dwarf virus, SRBSDV)、水稻黑条矮缩病毒 (Rice black-streaked dwarf virus, RBSDV)、水稻矮缩病毒 (Rice dwarf virus, RDV)、水稻齿叶矮缩病毒 (Rice ragged stunt virus, RRSV)、水稻瘤矮病毒 (rice gall dwarf virus, RGDV) 等; 危害严重的单链 RNA 病毒主要有水稻条纹病毒 (Rice stripe virus, RSV)、水稻条纹花叶病毒 (Rice stripe mosaic virus, RSMV)、水稻草状矮缩病毒 (Rice grassy stunt virus, RGSV) 等^[2]。这些病毒侵染水稻后引发一系列生理生化变化, 进而导致水稻生长受阻、形态畸形以及产量和品质下降。水稻病毒病的流行强度和范围主要取决于病毒的侵染和致病能力以及虫媒的传播效率, 不同类型的水稻病毒在分类学地位以及引发的症状方面存在显著差异, 但都能侵染水稻并造成严重危害。过去关于水稻病毒致病机制的研究多聚焦于单一病毒, 缺乏对多种病毒致病共性机制的系统解析, 这十分不利于水稻广谱抗病毒品种的培育以及水稻病毒病精准防控策略的制定。因此, 系统揭示不同类型水稻病毒的致病共性策略, 将为培育具有推广潜力的抗病毒水稻品种以及构建高效的病毒防控体系提供坚实的理论基础和关键技术支撑。

1 水稻病毒的致病策略

水稻病毒是一类典型的专性细胞内寄生病原体, 虽然病毒基因组较小且编码能力有限, 但其编码的蛋白通常具有多种功能, 能操纵宿主细胞为其复制、移动和致病等提供资源。病毒成功侵染后需要迅速适应宿主细胞环境并破坏其免疫系统, 以实现自身基因组复制并获取营养, 故病毒与宿主植物在 RNA、蛋白质及代谢物等多个层面构建了复杂的互作网络。在宿主防御方面, 为了应对病毒的入侵, 宿主植物在长期的进化过程中逐步形成了多层次、高度复杂的防御体系, 包括免疫识别机制、RNA silencing、RNA decay、蛋白降解系统以及激素信号途径等^[3-4]。这些免疫通路之间相互交织, 构成了一个动态协调、精准调控的免疫网络, 植物能够灵活调动其中一种或多种免疫反应, 在有效识别并抑制病毒复制和扩散的同时也能维持其自身正常的生长发育。在病毒反防御方面, 病毒在与植物长期“对抗”中不断进化出多种策略来“反制”宿主的免疫机制, 削弱植物的免疫响应, 并劫持宿主资源以促进病毒自身的侵染与复制, 主要策略包括抑制 RNA 沉默、调控蛋白质降解、调控植物激素等^[5]。而且一个病毒蛋白可能具备多种生物学功能, 参与调控几种抗病毒途径, 从而促进病毒对宿主的侵染^[5]。在这场持续的“进攻-防御-反防御”的进化军备竞赛中, 病毒是否能突破宿主防线, 从而在植物细胞内成功高效复制并在植物体内进行系统性传播, 决定了其是否具备引发大规模病害的能力, 也是植物病毒病害流行的根本基础。

1.1 抑制 RNA 沉默

RNA 干扰 (RNA interference, RNAi), 又称 RNA 沉默 (RNA silencing), 是植物进化中最保守的抗病毒防御机制之一。它主要依赖宿主或病毒衍生的 21~24 nt 的 small interfering RNAs (siRNAs), 这些 siRNAs 由 Dicer-like (DCL) 蛋白切割产生, 经 RNA-dependent RNA polymerases (RDR) 扩增, 最后与 Argonaute (AGO) 蛋白结合形成 RNA-induced silencing complex (RISC) 复合体, 进而靶向目标基因并对其进行降解或翻译抑制^[6]。水稻 RNAi 抗病毒分子机制已较为明确, 其核心组分如 Dicer-like 蛋白 (DCLs)、RNA 依赖的 RNA 聚合酶 (RDRs) 和 Argonaute 蛋白 (AGOs) 通过协同作用介导水稻对不同病毒的抗性^[7-12]。为了抵御寄主的 RNAi 抗性, 水稻病毒通过编码一种或两种 RNA 沉默病毒抑制子 (Viral suppressors of RNA silencing, VSR) 来反防御宿主的 RNAi 抗性, 这些 VSRs 蛋白分别作用于 RNAi 途径的不同环节^[12]。如 RDV 编码的 P10 和 P11 能够发挥 VSR 功能, 靶向 RNAi 途径中 dsRNA 形成过程, 其中 P10 能抑制 OsRDR6 介导病毒来源的小干扰 RNA (Virus-derived small interfering RNA, vsiRNA) 的扩增, 削弱宿主的 RNAi 抗性, 增强 RDV 的侵染和致病^[13-14]; RSMV 编码的 P4 能够靶向 OsRDR6 的互作复合体蛋白 OsSGS3, 并促进该蛋白泛素化和自噬降解, 从而抑制抗病毒 RNAi, 帮助病毒侵染^[15]; RSV 编码的 NS3 通过与 OsDRB1 蛋白互作调控初级 miRNA 的加工, 诱导 miR168、miR395、miR399、miR528 等 miRNAs 的积累, 导致其靶标抗性基因的表达量降低, 从而增强水稻病毒侵染和致病^[16]; RSV 编码的 P2 蛋白作为 RNAi 沉默抑制子能够与 SGS3 蛋白互作, 可能会干扰水稻 RNAi 介导的抗病毒防御反应^[17]; 同时 RSV 编码的 P3 蛋白 also 具有很强的沉默抑制子功能, 能够抑制绿色荧光蛋白 (Green fluorescent protein, GFP) 基因诱导的局部沉默和阻止 GFP 沉默信号的长距离运输, 并通过靶向 21 nt 的 ss-siRNA、siRNA-duplex 和 long-ssRNA 以显著降低 siRNAs 的积累水平^[18]; RRSV 编码的 Pns6 蛋白作为病毒沉默抑制子能够靶向 RNAi 途径中 dsRNA 形成的上游位置, 通过抑制植物 RNAi 防御以促进病毒的侵染^[19]; SRBSDV 编码的 SP6 和水稻黑条矮缩病毒 P6 蛋白都具有病毒沉默抑制子活性, 能够抑制由 GFP 引起的 RNA 沉默, 可能会通过抑制水稻 RNAi 促进病毒的侵染^[20-21]。

1.2 调控蛋白质降解

自噬-溶酶体系统 (Autophagy-lysosome system) 和泛素-蛋白酶体系统 (Ubiquitin-proteasome system, UPS) 是植物体内两种最主要的蛋白质降解体系。自噬是一种基本且保守的蛋白质降解机制, 它可以清除宿主体内受损或不需要的细胞物质。该过程起始于自噬体的形成, 需要依赖多种细胞膜因子与自噬相关基因 (Autophagy-related genes, ATGs) ^[22]。研究表明, 水稻自噬机制能够靶向并降解植物病毒编码的蛋白, 从而发挥抗病毒功能^[23-24]。作为反防御策略, 病毒可通过抑制或者劫持自噬途径或者 ATGs 蛋白来抑制宿主的抗病毒功能。如 RSV 的运动蛋白 NSvc4 通过靶向 OsREM1.4 的 C 端结构域破坏其棕榈酰化, 并触发自噬途径对其进行降解, 从而促进病毒的细胞间运动^[25]。RSMV 的 glycoprotein 对水稻细胞具有毒性, 其过量表达能使水稻致死。当 RSMV 侵染水稻时, glycoprotein 能诱

导 OsATG6 介导的自噬对其进行降解, 从而维持 RSMV 的适度侵染, 避免因植物死亡而阻碍病毒流行^[26]。RSV 的 CP 蛋白通过与自噬负调控因子 GAPC2 互作, 从而诱导选择性自噬抑制抗病毒因子^[27]。同时, RSV CP 蛋白可保护该病毒编码的 MP 和 NS3 蛋白免受自噬途径降解, 促进病毒蛋白的表达以增强 RSV 对水稻的致病^[27]。RSV 编码的运动蛋白 NSvc4 能劫持未折叠蛋白质响应 (Unfolded protein response, UPR) 激活的 type-I J-domain 蛋白 MIP1s, 从而稳定自身的蛋白表达, 使 NSvc4 免受寄主自噬途径的蛋白质降解, 从而促进病毒侵染^[28]。

泛素蛋白酶体系统是将特定的蛋白质进行泛素化标记, 然后将标记的“废弃物”运送到蛋白酶体进行降解, 该过程主要依赖泛素激活酶 E1、泛素结合酶 E2 和泛素连接酶 E3 进行调控, 蛋白质降解的特异性主要由泛素连接酶 E3 所决定^[29]。大量研究表明, 泛素蛋白酶体系统在抗病毒免疫中发挥着重要作用, 同时该 UPS 系统也能被病毒操纵, 调控其靶向的植物防御信号从而促进病毒侵染^[30-33]。如 RGSV P3 蛋白诱导产生的 E3 连接酶 OsP3IP1 能够与植物特有的 RNA 聚合酶 Pol IV 大亚基 OsNRPD1a 蛋白互作, 从而促进 OsNRPD1a 的泛素化降解, 降低了 OsNRPD1a 对 RGSV 的抗性, 促进病毒侵染并导致水稻分蘖剧增^[33]。最新研究表明, RGSV 通过编码类似转录因子的 P3 蛋白, 激活宿主 OsSERK4 激酶的转录表达, 并通过磷酸化介导的 P3IP1 泛素化过程, 破坏 RNA 介导的 DNA 甲基化 (RdDM) 抗病毒防御机制^[34]。RSV 的 NS3 蛋白可竞争性结合 Microtubule-associated E3 ligase (MEL) 的底物识别位点, 从而抑制 MEL 与 Serine hydroxymethyltransferase (SHMT1) 的蛋白互作以及对 SHMT1 的泛素化降解, 导致 SHMT1 积累并抑制下游防御反应, 包括活性氧积累、Mitogen-activated protein kinase (MAPK) 途径的激活和抗病相关基因的上调表达等^[35]。

1.3 调控植物激素

植物激素是一类小的内源性信号分子, 水稻体内激素主要有茉莉酸 (Jasmonic acid, JA)、水杨酸 (Salicylic acid, SA)、脱落酸 (Absciscic acid, ABA)、赤霉素 (Gibberellin, GA)、生长素 (Indole-3-acetic acid, IAA)、乙烯 (Ethylene, ET)、细胞分裂素 (Cytokinin, CK)、油菜素甾醇 (Brassinosteroids, BRs) 等^[36]。水稻体内复杂的激素信号通路以及相互间的交叉在增强寄主防御系统应对病毒攻击方面起着至关重要的作用^[5]。同时, 多个研究已详细阐明水稻病毒编码的致病因子能够规避植物激素介导的免疫防御^[5]。例如, RDV 的外壳蛋白 P2 可直接与水稻 Ent-kaurene oxidases 蛋白相互作用, 导致赤霉素合成信号传导受阻, 从而促进病毒感染及水稻矮化症状的发生^[37]。RBSDV 编码的 P7-2 能与水稻赤霉素途径的 GID2 蛋白互作, 可能调控赤霉素水平的积累, 从而促进病毒侵染^[38]。RDV P2 蛋白还可以与生长素相关蛋白 OsIAA10 相互作用, 通过阻止 OsIAA10 蛋白与 OsTIR1 的相互作用来抑制 26S 蛋白酶体介导的 OsIAA10 蛋白降解, 从而增强病毒感染和发病^[39-40]。RDV 的 Pns11 通过与 OsSAMS1 蛋白互作增强其合成酶活性, 从而维持较高水平的乙烯含量, 促进水稻病毒的高效侵染^[41]。SRBSDV 具有灵活的致病策略, 在侵染水稻的早期阶段, 其编码的 P6 蛋白与 OsRTH2 蛋白在细胞质互作, 激活乙烯信号途径从而促进病毒的侵染; 而在侵染的晚期阶段, P6 转运进入细胞核, 减少 OsEIL2 介导的乙烯信号, 从而增加对昆虫媒介的吸引, 促进病毒

的传播^[42]。RBSDV 编码的非结构蛋白 P5-1 通过靶向结合水稻 E3 泛素连接酶 OsCSN5A 抑制其活性, 阻断下游 OsCUL1 的去 RUBy 化 (deRUBylation), 导致茉莉酸信号受阻从而促进自身的侵染^[43]。

1.4 其他致病策略

RSV 的抓帽机制: RSV 不具有自身 mRNA 合成的 5'帽结构, 其侵染水稻后会抓取宿主的 5'帽子结构, 并以此为引物对病毒基因组 RNA 进行转录, 从而促进病毒的复制和侵染^[44]。

RBSDV 编码的 P10 蛋白在水稻中超量表达能够抑制针对 RSV 的特异性防御相关基因 (*defence-related genes, DrG*) 的表达, 从而促进 RSV 病毒侵染^[45]。RSV 编码的病害特异性蛋白 (Disease-specific protein, SP) 可与光系统 II 释氧复合物亚基 PsbP-23kDa 蛋白互作, 改变水稻叶绿体的结构和功能, 加重病害症状以及增加病毒的积累水平^[46]。RSV 编码的 NSvc4 定位在叶绿体中, 能够靶向叶绿体抗病相关基因 *GAPDH-A* 和 *PsbQ1*, 以及抑制叶绿体中活性氧的积累, 通过损害叶绿体介导的抗病毒免疫促进病毒侵染和病害症状的形成^[47]。RBSDV 编码的 P7-1 蛋白靶向寄主感病因子 *Rab GDP dissociation inhibitor alpha (RabGDIα)* C 末端的第 10 个外显子区域, 并招募其帮助病毒侵染^[48]。RGSV 编码的 P1 蛋白通过与水稻钾离子通道调控因子 OsCIPK23 蛋白互作, 将其招募至水稻细胞核的 Cajal bodies 中; 然后, P1 再通过与 OsCBL1 和 OsAKT1 竞争性地结合 OsCIPK23, 阻碍水稻对钾离子的吸收, 从而促进病毒的侵染^[49]。RGSV 编码的 PC6 蛋白通过内质网-高尔基体分泌系统和肌动蛋白-肌球蛋白 VIII 运动系统靶向寄主细胞的胞间连丝, 促进病毒在寄主细胞间的运动, 从而可能增强 RGSV 的系统运动和致病力^[50]。RSV 的 P2 蛋白通过与核仁蛋白 Fibrillarin 互作, 招募或操纵水稻细胞核功能, 促进病毒的系统性运动和侵染^[51]。RSV 编码的 NSvc4 借助肌动蛋白-内质网网络系统, 从叶绿体运动到达细胞壁的胞间连丝位置, 通过促进病毒的系统性运动来帮助病毒侵染和致病^[52]。RSMV 编码的 P6 蛋白通过促进 OsHAPL1 与 OsDTH8 的蛋白互作, 导致水稻在长日照条件下延迟开花和抽穗, 并降低了水稻的产量^[53]。水稻黄斑驳病毒 (Rice yellow mottle virus, RYMV) 编码的 VPg 蛋白能够与水稻翻译起始因子 eIF(iso)4G1 的中心结构域蛋白互作, 协助病毒完成翻译起始, 从而促进 RYMV 的侵染和致病^[54]。RSV 编码的膜相关蛋白 NSvc2 和 NSvc4 均能够激活 UPR 途径的 bZIP17/28 分支信号, 同时 NSvc2 或 NSvc4 超量表达可诱导 bZIP17/28 蛋白酶的水解加工且导致大量 UPR 相关基因的上调表达, 从而促进病毒的侵染^[55]。

2 水稻病毒致病因子的共性策略

水稻病毒通过多种不同的致病机制, 实现对宿主环境的有效适应, 并最终导致病害。然而, 多数研究主要聚焦单一病毒对水稻的致病机制, 而对于多个独立进化病毒的共同致病机制仍知之甚少。近期一些研究发现多种水稻病毒中普遍存在着的一类独立进化的致病因子, 如 SRBSDV 的 SP8 蛋白、RSV 的 P2 蛋白和 RSMV 的 M 蛋白, 它们都靶向同一个寄主因子, 通过抑制植物激素防御相关转录组的重编程或者调控免疫激活因子的降解来操纵水稻病毒

的致病机制^[5]。这种水稻病毒致病共性策略的发现不仅有助于揭示病毒如何趋同进化以靶向宿主免疫系统, 还可以为广谱抗病毒机制的解析提供新的分子靶点, 有助于培育出具有广谱病毒抗性的水稻新品种, 以应对未来可能爆发的多种病毒病害。

2.1 植物激素信号的转录抑制机制

转录调控是精细调节植物全基因组表达的重要机制, 分为转录激活和转录抑制, 该机制也可被病原体利用以操纵宿主的免疫反应。一个典型案例是黄单胞菌 (*Xanthomonas*) 分泌的转录激活样效应因子 (Transcription activation-like effectors, TALEs), 它可以诱导宿主易感基因表达以促进感染, 同时也可被招募以增强宿主抗性, 展现出植物-病原体互作中的“双刃剑”效应^[56]。然而, 病毒是否及如何采用 TALEs 以突破宿主免疫目前仍不明确。最近研究发现, 多种水稻病毒中普遍存在着一类独立进化的致病因子, 这类致病因子通过直接抑制茉莉酸或生长素介导的抗病毒免疫反应来促进病毒的侵染和传播。

RSV 的 P2 蛋白、SRBSDV 的 SP8 蛋白以及 RSMV 的 M 蛋白都具有转录抑制活性, 它们能够与茉莉酸信号途径中的重要转录因子 OsMYC2/3 发生特异性互作, 并且招募茉莉酸抑制因子 OsJAZ 蛋白以形成转录抑制活性更强的复合体, 进而抑制茉莉酸抗病毒信号通路。同时, 这类病毒蛋白通过竞争性地结合 Mediator 亚基 OsMED25 来干扰 OsMYC2/3 与 OsMED25 复合物的形成, 从而间接抑制 OsMYC2/3 的转录活性^[57]。OsRAV15 是植物特有的转录因子, 可与茉莉酸信号途径关键复合物 OsMYC2-OsJAZ 蛋白互作, 从而激活茉莉酸信号介导的广谱抗病毒免疫。上述三种不同类型水稻病毒编码的病毒蛋白 P2、SP8 和 M 蛋白都能与 OsRAV15 互作, 共同靶向并破坏 OsRAV15-OsMYC2 复合物, 并抑制该复合物对 OsWRKY76 的转录激活功能, 以削弱茉莉酸信号介导的抗病毒功能, 从而促进病毒的侵染和致病^[58]。这些致病因子尽管在序列或结构域上无明显相似性, 但在功能上均表现为病毒转录抑制因子, 可抑制广谱抗病毒因子 OsMYC2/3 的抗病功能, 导致宿主体内 JA 介导的抗病毒防御信号被系统性抑制, 最终增强病毒的致病能力。

此外, SRBSDV 的 SP8 蛋白能够靶向转录激活因子 OsARF17, 破坏 OsARF17 的二聚化并削弱其结合 OsGH3.5 启动子的能力。同时, RSV 的 P2 和 RSMV 的 M 蛋白也能直接靶向 OsARF17, 调控其介导的抗病毒防御。这三种不同类型水稻病毒编码的病毒蛋白能够从多个层面抑制 OsARF17 介导的宿主抗性, 帮助病毒侵染和致病^[59]。最新研究还发现, P2 和 SP8 蛋白都能够靶向宿主植物的细胞核因子 OsNF-YA 和 OsNF-YC, OsNF-YCs 通过与 OsNF-YA 蛋白互作抑制 OsNF-YAs 的转录活性, 从而抑制 OsNF-YA 介导的对病毒的易感性, 而 P2 和 SP8 能够直接破坏 OsNF-YA 和 OsNF-YCs 的蛋白互作关系, 从而抑制 OsNF-YCs 介导的病毒抗性, 促进 RSV 和 SRBSDV 对水稻的侵染^[60]。

2.2 调控免疫因子的蛋白质稳态

蛋白质稳态 (Proteostasis) 对于维持生物功能多样性至关重要。在植物中, 泛素-蛋白酶体系统 (Ubiquitin-proteasome system, UPS) 与翻译后修饰 (Post-translational modifications, PTMs) 通过不同机制协同调控宿主蛋白质的稳定性: UPS 依赖泛素化标记靶向降解异常或

冗余的蛋白(如激酶、转运蛋白及免疫调控因子), 而 PTMs(如磷酸化、泛素化)通过修饰蛋白活性精细调控其功能。研究表明, 通过干预蛋白质稳态限制病毒复制可能是一种广泛存在的抗病毒策略^[61]。而植物激素在植物生长和免疫过程中都发挥着重要作用, 如茉莉酸与水杨酸、赤霉素能够相互作用共同调节植物的生长与免疫。近年来, 针对 SRBSDV 的 SP8、RSV 的 P2 及 RSMV 的 M 研究发现, 这些病毒效应因子均靶向植物激素信号通路的关键蛋白, 通过调节蛋白质的稳态以促进病毒侵染。

茉莉酸和水杨酸作为两大经典的植物抗性激素, 在植物抵抗病原体侵染过程中发挥着重要作用。最新研究发现水杨酸信号通路的核心调控蛋白 OsNPR1 能够与茉莉酸途径 OsJAZ 蛋白以及 OsMYC2/3 转录因子发生特异性互作, 并且 OsNPR1 可以干扰 OsMYC2/3-OsJAZs 复合体的形成, 从而解除 OsJAZs 对 OsMYC2/3 的转录抑制, 最终激活茉莉酸介导的广谱抗病毒功能。RSV 编码的 P2 蛋白以不依赖于 SA 的方式促进 OsNPR1 与 cullin-RING 泛素连接酶 OsCUL3a 的结合, 导致 OsNPR1 的泛素化降解, 从而抑制 SA 和 JA 协同诱导的抗病毒防御反应。同时, SRBSDV SP8 和 RSMV M 蛋白也能干扰 OsNPR1 介导的 SA 与 JA 协同抗病毒功能, 以促进病毒的侵染和致病^[62]。

赤霉素作为经典植物生长激素, 是否参与水稻抗病毒免疫尚不清楚。近年研究表明, 赤霉素信号通路中重要负调控因子 OsSLR1 可与茉莉酸通路重要组分 OsJAZ 蛋白以及 OsMYC2/3 转录因子发生特异性互作, 并且能够干扰 OsJAZ-OsMYC2/3 蛋白互作, 从而激活 OsMYC2/3 介导的抗病毒功能。此外, OsSLR1 超量表达的水稻转化体对 RSV、SRBSDV 和 RSMV 均表现出显著的抗性。而 P2、SP8 和 M 蛋白均能与 SLR1 发生特异性互作, 并且在赤霉素(GA₃)存在的情况下促进 SLR1 经由 26S 蛋白酶体介导的泛素化降解。综上所述, 这三种病毒蛋白均能通过调控 SLR1-OsJAZ-OsMYC2/3 功能模块的蛋白质稳定性, 打破寄主体内激素动态平衡, 从而抑制茉莉酸介导的广谱抗病毒能力^[63]。

组蛋白乙酰转移酶和组蛋白去乙酰化酶介导的乙酰化修饰是一种动态可逆的蛋白质翻译后修饰机制, 二者通过协同作用维持细胞内乙酰化水平的动态平衡, 对植物生长发育、逆境响应等关键生理过程产生重要调控^[64-65]。研究表明, 水稻组蛋白去乙酰化酶 OsHDA706 通过与茉莉酸信号途径合成酶 OsLOX14 蛋白互作, 将其去乙酰化, 从而抑制了 OsLOX14 的泛素化降解以增强其蛋白稳定性, 而 RSV 的 P2 蛋白通过与 OsHDA706 蛋白互作, 破坏 OsHDA706-OsLOX14 之间的关联。在宿主抗性方面, OsLOX14 通过调控茉莉酸合成介导对 RSV 和 SRBSDV 的广谱抗性, OsHDA706 通过稳定 OsLOX14 的表达发挥对这两种水稻病毒的抗性; 在病毒致病方面, P2 蛋白与 OsHDA706 互作干扰了 OsHDA706 与 OsLOX14 之间的互作, 从而降低了宿主体内的茉莉酸含量, 促进了病毒的侵染和致病^[66]。

综上所述, 不同类型水稻病毒在致病机制上表现出一定的共性, 即病毒效应因子往往通过相似的策略调控宿主免疫网络, 从而促进病毒的侵染与致病(图 1)。这种跨病毒类群的共性致病机制提示, 在水稻中可能存在功能保守的病毒效应蛋白作用模块, 如 OsSLR1-OsMYC2/3 和 OsRAV15-OsMYC2/3 等, 成为多种病毒协同攻击的靶标, 构成宿主

免疫系统中的关键薄弱环节。未来研究亟需进一步挖掘潜在的宿主靶标, 并探讨这些病毒效应因子是否在更广泛的病毒群体中具有类似的功能机制, 以期构建更为完整和系统的水稻抗病毒防御模型。

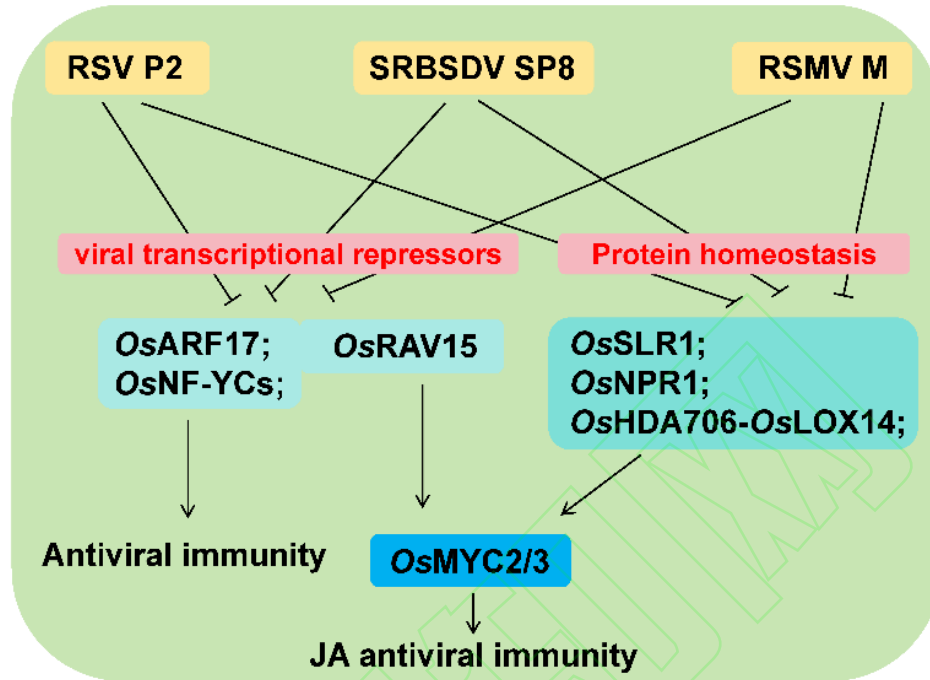


Fig. 1 Model diagram of convergent strategies by rice viral effectors in subverting host immune networks

3 总结和展望

本文总结了不同水稻病毒的致病策略（表 1）。不同水稻病毒编码的效应蛋白通过拮抗宿主 RNAi 防御、抑制或者劫持宿主蛋白质降解体系以及干扰植物激素信号传导等策略, 协助病毒侵染和致病, 导致水稻表现出各种典型病害症状。同时, 对水稻病毒致病因子的共性策略进行了详细描述, 即来自三种不同水稻病毒的效应蛋白 SP8、P2 和 M 通过抑制植物激素通路以及调控重要免疫因子的降解, 共同靶向同一个寄主基因, 在对水稻的侵染和致病过程中发挥了相似的功能。

尽管 SP8、P2 和 M 这 3 种病毒蛋白在介导水稻致病过程中表现出相似的功能, 但它们的核苷酸序列、氨基酸序列及蛋白质二级结构均缺乏显著同源性^[5]。蛋白质三维结构预测分析结果显示, 这三种水稻病毒蛋白的 C 末端均包含保守的 β - α 折叠组合 ($\geq 3\beta+2\alpha$), 其中带正电荷的精氨酸残基通过氢键维持构象稳定性, 推测此类结构域在招募宿主互作蛋白时发挥了关键作用。这种保守的三维结构特征可能为不同病毒蛋白靶向调控同一宿主基因的分子机制提供了结构基础。未来从结构生物学研究入手, 对这些互作蛋白的作用靶点进行解析, 可为病毒的趋同进化研究以及药物防控靶点的设计提供科学依据, 从而实现水稻的设计育种和水稻病毒的精准防控。

Table 1 Summary of rice viral protein functions in pathogenesis

Virus	Protein	Host interacting factor	The role of viral protein in pathogenesis
RSV	P2 (NS2)	SGS3	Suppress RNA silencing
		Fibrillarin	Promote viral systemic movement
		MYC2/3; RAV15; ARF17; NF-YCs	Inhibit the function of antiviral transcription factor
		NPR1; SLR1; HDA706	Maintain host protein homeostasis
	P3 (NS3)	No	Suppress RNA silencing
		DRB1	Assist miRNAs for viral infection
		MEL	Inhibit MEL-mediated ubiquitination degradation
	P4 (SP)	PsbP	Modify the structure and function of chloroplast
	NSvc2	bZIP17/28	Activate the UPR pathway to promote viral infection
	NSvc3 (CP)	GAPC2	Induce the autophagy-mediated degradation of antiviral factors
	NSvc4 (MP)	REM1.4	Impair REM1.4 palmitoylation to facilitate viral movement
		MIP1s	Stabilize MIP1s to evade autophagy-mediated degradation of MP
		GAPDH-A; PsbQ1	Inhibit the ROS accumulation in chloroplasts
		ACTIN	Target the plasmodesmata to facilitate viral movement
		bZIP17/28	Activate the UPR pathway to promote viral infection
SRBSDV	SP6	No	Suppress RNA silencing
		RTH2	Activate ethylene signaling pathway to promote viral infection
	SP8	MYC2/3; RAV15; ARF17; NF-YCs	Inhibit the function of antiviral transcription factor
		NPR1; SLR1; HDA706	Maintain host protein homeostasis
RSMV	SP10	RrG	Suppress defense-related genes (DrG) for viral infection
	M (P4)	MYC2/3; RAV15; ARF17; NF-YCs	Inhibit the function of antiviral transcription factor
		NPR1; SLR1; HDA706	Maintain host protein homeostasis
		SGS3	Suppress RNA silencing
	P6	HAPL1; DTH8	Delay flowering and heading to reduce the yield
RDV	glycoprotein	ATG6	Induce the degradation of glycoprotein to sustain viral epidemic
		Ent-kaurene oxidases	Reduce GA level for disease symptom
	P2	IAA10	Suppress the ubiquitination-dependent degradation of IAA10
	P10	RDR6	Suppress RNA silencing
	P11	No	Suppress RNA silencing
RBSDV		SAMS1	Enhance the activity of SAMS1 to sustains elevated ET levels
	P6	No	Suppress RNA silencing
	P5-1	CSN5A	Inhibit the ubiquitination of CSN5A to damage the JA signal
	P7-1	RabGD1 α	Recruit RabGD1 α to facilitate viral infection
RGSV	P3	P3IP1; SERK4	Disrupt the RdDM-mediated antiviral defense
	P1	CIPK23	Disturb uptakes of potassium to facilitates viral infection
	PC6	ACTIN	Utilize host plasmodesmata to promote viral movement
RYMV	VPg	eIF(iso)4G1	Hijack host eIF(iso)4G1 for viral translation
RRSV	Pns6	No	Suppress RNA silencing

另外, RSV P2、SRBSDV SP8 和 RSMV M 这三种病毒蛋白在致病机制方面具有共性, 在操控昆虫媒介的取食行为方面也具有相似的功能, 即都能够靶向并抑制 *OsMYC3* 转录,

OsMYC3 功能受损则导致水稻体内的茉莉酸水平降低, 从而促进介体昆虫的取食行为^[57]。水稻病毒编码的其他蛋白也能够调控介体昆虫的取食行为, 如 SRBSDV 编码的 P6 蛋白通过调节乙烯信号来影响白背飞虱的取食行为^[42]; RGDV 编码的 Pns11 能够帮助介体电光叶蝉唾液蛋白羧酸酯酶 CarEs 蛋白分泌到水稻中, 降低水稻中茉莉酸水平的积累, 从而促进昆虫取食^[67]。然而, 不同水稻病毒蛋白是否会靶向同一个媒介昆虫基因, 从而调控介体昆虫传播病毒的效率尚不清楚。目前报道的这些水稻病毒几乎都是由媒介昆虫进行传播^[68-69], 故探索水稻病毒虫媒传播的共性策略从而高效阻断媒介昆虫的病毒传播对防控水稻病毒病害也是十分有效的策略。

参考文献:

- [1] BANDUMULA N. Rice production in Asia: key to global food security [J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, India Section B: Biological Sciences, 2018, 88(4):1323-1328.
- [2] WANG P Y, LIU J J, LYU Y J, *et al.* A review of vector-borne rice viruses [J]. Viruses-Basel, 2022, 14(10):2258.
- [3] HUANG Y, YANG J L, SUN X, *et al.* Perception of viral infections and initiation of antiviral defence in rice [J]. Nature, 2025, doi: 10.1038/s41586-025-08706-8.
- [4] ZHAO S S, WU Y S, WU J G. Arms race between rice and viruses: a review of viral and host factors [J]. Current Opinion in Virology, 2021, 47:38-44.
- [5] LI L L, CHEN J P, SUN Z T. Exploring the shared pathogenic strategies of independently evolved effectors across distinct plant viruses [J]. Trends in Microbiology, 2024, 32(10):1021-1033.
- [6] GUO Z X, LI Y, DING S W. Small RNA-based antimicrobial immunity [J]. Nature Reviews Immunology, 2019, 19(1):31-44.
- [7] URAYAMA S, MORIYAMA H, AOKI N, *et al.* Knock-down of in rice negatively affects maintenance of the endogenous dsRNA virus, endornavirus [J]. Plant and Cell Physiology, 2010, 51(1):58-67.
- [8] WANG H C, JIAO X M, KONG X Y, *et al.* A signaling cascade from miR444 to RDR1 in rice antiviral RNA silencing pathway [J]. Plant Physiology, 2016, 170(4):2365-2377.
- [9] JIANG L, QIAN D, ZHENG H, *et al.* RNA-dependent RNA polymerase 6 of rice (*Oryza sativa*) plays role in host defense against negative-strand RNA virus, rice stripe virus [J]. Virus Research, 2012, 163(2):512-519.
- [10] HONG W, QIAN D, SUN R H, *et al.* OsRDR6 plays role in host defense against double-stranded RNA virus, rice dwarf phytoreovirus [J]. Scientific Reports, 2015, 5:11324.
- [11] WU J G, YANG Z R, WANG Y, *et al.* Viral-inducible argonaute18 confers broad-spectrum virus resistance in rice by sequestering a host microRNA [J]. eLife, 2015, 4:e05733.
- [12] YANG Z R, LI Y. Dissection of RNAi-based antiviral immunity in plants [J]. Current Opinion in Virology, 2018, 32:88-99.
- [13] GAO F, ZHAO S, MEN S, *et al.* A non-structural protein encoded by rice dwarf virus targets to the nucleus and chloroplast and inhibits local RNA silencing [J]. Science China Life Sciences, 2020, 63(11):1703-1713.
- [14] CAO X S, ZHOU P, ZHANG X M, *et al.* Identification of an RNA silencing suppressor from a plant double-stranded RNA virus [J]. Journal of Virology, 2005, 79(20):13018-13027.
- [15] ZHANG C, CHEN D, YANG G Y, *et al.* Rice stripe mosaic virus-encoded p4 is a weak suppressor of viral RNA silencing and is required for disease symptom development [J]. Molecular Plant-Microbe Interactions, 2020, 33(3):412-422.
- [16] ZHENG L J, ZHANG C, SHI C N, *et al.* NS3 protein regulates primary miRNA processing through association with the miRNA biogenesis factor OsDRB1 and facilitates virus infection in rice [J]. PLoS Pathogens, 2017, 13(10):e1006662.
- [17] DU Z G, XIAO D L, WU J G, *et al.* P2 of rice stripe virus (RSV) interacts with OsSGS3 and is a silencing suppressor [J]. Molecular Plant Pathology, 2011, 12(8):808-814.

- [18] XIONG R Y, WU J X, ZHOU Y J, *et al.* Characterization and subcellular localization of an RNA silencing suppressor encoded by rice stripe tenuivirus [J]. *Virology*, 2009, 387(1):29-40.
- [19] WU J G, DU Z G, WANG C Z, *et al.* Identification of Pns6, a putative movement protein of RRSV, as a silencing suppressor [J]. *Virology Journal*, 2010, 7:335.
- [20] LU Y H, ZHANG J F, XIONG R Y, *et al.* (in Chinese) [J]. *Agricultural Sciences in China (中国农业科学)*, 2011, 44(14):2909-2917.
- [21] ZHANG L D, WANG C H, WANG X B, *et al.* Functional characterization of RNA silencing suppressors encoded by two plant viruses (in Chinese) [J]. *Science Bulletin (科学通报)*, 2005, 50(3):219-224.
- [22] YANG M, ISMAYIL A, LIU Y L. Autophagy in plant-virus interactions [J]. *Annual Review of Virology*, 2020, 7:403-419.
- [23] JIANG L L, LU Y W, ZHENG X Y, *et al.* The plant protein NbP3IP directs degradation of p3 silencing suppressor protein to limit virus infection through interaction with the autophagy-related protein NbATG8 [J]. *New Phytologist*, 2021, 229(2):1036-1051.
- [24] ZHANG X X, WAN Q L, RUI P H, *et al.* Rice stripe virus P2 protein interacts with ATG5 and is targeted for degradation by autophagy [J]. *Frontiers in Microbiology*, 2023, 14:1191403.
- [25] FU S, XU Y, LI C Y, *et al.* Interferes with s-acylation of remorin and induces its autophagic degradation to facilitate virus infection [J]. *Molecular Plant*, 2018, 11(2):269-287.
- [26] HUANG X Q, WANG J K, CHEN S P, *et al.* Rhabdovirus encoded glycoprotein induces and harnesses host antiviral autophagy for maintaining its compatible infection [J]. *Autophagy*, 2024, 20(2):275-294.
- [27] ZHAO W Y, WANG L, LI L P, *et al.* Coat protein of rice stripe virus enhances autophagy activity through interaction with cytosolic glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenases, a negative regulator of plant autophagy [J]. *Stress Biology*, 2023, 3(1):3.
- [28] LI C Y, XU Y, FU S, *et al.* The unfolded protein response plays dual roles in rice stripe virus infection through fine-tuning the movement protein accumulation [J]. *PLoS Pathogens*, 2021, 17(3):e1009370.
- [29] KERSCHER O, FELBERBAUM R, HOCHSTRASSER M. Modification of proteins by ubiquitin and ubiquitin-like proteins [J]. *Annual Review of Cell and Developmental Biology*, 2006, 22:159-180.
- [30] LI Z L, YANG X X, LI W L, *et al.* SAMDC3 enhances resistance to by promoting the ubiquitination and proteasomal degradation of viral γ b protein [J]. *New Phytologist*, 2022, 234(2):618-633.
- [31] LAI J B, CHEN H, TENG K L, *et al.* RKP, a RING finger E3 ligase induced by BSCTV C4 protein, affects geminivirus infection by regulation of the plant cell cycle [J]. *The Plant Journal*, 2009, 57(5):905-917.
- [32] LIU L F, JIN L, HUANG X H, *et al.* OsRFP2-10, a RING-H2 finger E3 ubiquitin ligase, is involved in rice antiviral defense in the early stages of infection [J]. *Molecular Plant*, 2014, 7(6):1057-1060.
- [33] ZHANG C, WEI Y, XU L, *et al.* A bunyavirus-inducible ubiquitin ligase targets RNA polymerase IV for degradation during viral pathogenesis in rice [J]. *Molecular Plant*, 2020, 13(6):836-850.
- [34] WU Y, ZHAO S, LIU N, *et al.* A virulence protein activates SERK4 and degrades RNA polymerase IV protein to suppress rice antiviral immunity [J]. *Developmental Cell*, 2025, S1534-5807(25)00255-2.
- [35] WANG K, FU S, WU L, *et al.* Rice stripe virus nonstructural protein 3 suppresses plant defence responses mediated by the MEL-SHMT1 module [J]. *Molecular Plant Pathology*, 2023, 24(11):1359-1369.
- [36] ZHAO S S, LI Y. Current understanding of the interplays between host hormones and plant viral infections [J]. *PLoS Pathogens*, 2021, 17(2):e1009242.
- [37] ZHU S F, GAO F, CAO X S, *et al.* The rice dwarf virus P2 protein interacts with ent-kaurene oxidases in vivo, leading to reduced biosynthesis of gibberellins and rice dwarf symptoms [J]. *Plant Physiology*, 2005, 139(4):1935-1945.
- [38] TAO T, ZHOU C J, WANG Q, *et al.* P7-2 forms a SCF complex through binding to SKP1-like proteins, and interacts with GID2 involved in the gibberellin pathway [J]. *PLoS One*, 2017, 12(5):e0177518.
- [39] JIN L, QIN Q Q, WANG Y, *et al.* Rice dwarf virus P2 protein hijacks auxin signaling by directly targeting the rice OsIAA10 protein, enhancing viral infection and disease development [J]. *PLoS Pathogens*, 2016, 12(9):e1005847.
- [40] QIN Q Q, LI G Y, JIN L, *et al.* Auxin response factors (ARFs) differentially regulate rice antiviral immune response against rice dwarf virus [J]. *PLoS Pathogens*, 2020, 16(12):e1009118.

- [41] ZHAO S S, HONG W, WU J G, *et al.* A viral protein promotes host SAMS1 activity and ethylene production for the benefit of virus infection [J]. *eLife*, 2017, 6:e27529.
- [42] ZHAO Y L, CAO X, ZHONG W H, *et al.* A viral protein orchestrates rice ethylene signaling to coordinate viral infection and insect vector-mediated transmission [J]. *Molecular Plant*, 2022, 15(4):689-705.
- [43] HE L, CHEN X, YANG J, *et al.* Rice black-streaked dwarf virus-encoded P5-1 regulates the ubiquitination activity of SCF E3 ligases and inhibits jasmonate signaling to benefit its infection in rice [J]. *New Phytologist*, 2020, 225(2):896-912.
- [44] LIU X J, JIN J, QIU P, *et al.* Has a greater tendency to use the prime-and-realign mechanism in transcription of genomic than in transcription of antigenomic template RNAs [J]. *Journal of Virology*, 2018, 92(1):e01414-17.
- [45] ZHANG H H, TAN X X, HE Y Q, *et al.* P10 acts as either a synergistic or antagonistic determinant during superinfection with related or unrelated virus [J]. *Molecular Plant Pathology*, 2019, 20(5):641-655.
- [46] KONG L F, WU J X, LU L N, *et al.* Interaction between disease-specific protein and host Psbp enhances virus symptoms [J]. *Molecular Plant*, 2014, 7(4):691-708.
- [47] LI Z D, LI C Y, FU S, *et al.* NSvc4 encoded by rice stripe virus targets host chloroplasts to suppress chloroplast-mediated defense [J]. *Viruses-Basel*, 2021, 14(1):36.
- [48] LIU Q C, DENG S N, LIU B S, *et al.* A helitron-induced RabGDI α variant causes quantitative recessive resistance to maize rough dwarf disease [J]. *Nature Communications*, 2020, 11(1):495.
- [49] JING X X, WANG P Y, LIU J J, *et al.* A viral protein competitively bound to rice CIPK23 inhibits potassium absorption and facilitates virus systemic infection in rice [J]. *Plant Biotechnology Journal*, 2024, 22(8):2348-2363.
- [50] SUI X L, LIU X J, LIN W W, *et al.* Targeting of rice grassy stunt virus pc6 protein to plasmodesmata requires the ER-to-Golgi secretory pathway and an actin-myosin VIII motility system [J]. *Archives of Virology*, 2018, 163(5):1317-1323.
- [51] ZHENG L P, DU Z G, LIN C, *et al.* Rice stripe tenuivirus p2 may recruit or manipulate nucleolar functions through an interaction with fibrillarin to promote virus systemic movement [J]. *Molecular Plant Pathology*, 2015, 16(9):921-930.
- [52] XU Y, ZHOU X P. Role of rice stripe virus NSvc4 in cell-to-cell movement and symptom development in *Nicotiana benthamiana* [J]. *Frontiers in Plant Science*, 2012, 3:269.
- [53] FENG J L, ZHONG X Y, HUANG X Q, *et al.* Rice stripe mosaic virus encoded P6 interacts with heading protein OsHAPL1 to promote viral infection [J]. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 2024, 73(1):318-328.
- [54] HéBRARD E, POULICARD N, GÉRARD C, *et al.* Direct interaction between the rice yellow mottle virus (RYMV) VPg and the central domain of the rice eIF(iso)4G1 factor correlates with rice susceptibility and RYMV virulence [J]. *Molecular Plant-Microbe Interactions*, 2010, 23(11):1506-1513.
- [55] LI C Y, ZHANG T Z, LIU Y, *et al.* Rice stripe virus activates the bZIP17/28 branch of the unfolded protein response signalling pathway to promote viral infection [J]. *Molecular Plant Pathology*, 2022, 23(3):447-458.
- [56] RÖMER P, RECHT S, STRAUSS T, *et al.* Promoter elements of rice susceptibility genes are bound and activated by specific TAL effectors from the bacterial blight pathogen, *Xanthomonas oryzae* pv. *oryzae* [J]. *New Phytologist*, 2010, 187(4):1048-1057.
- [57] LI L L, ZHANG H H, CHEN C H, *et al.* A class of independently evolved transcriptional repressors in plant RNA viruses facilitates viral infection and vector feeding [J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 2021, 118(11):e2016673118.
- [58] ZHANG H H, HUANG C R, GAO C F, *et al.* Evolutionary-distinct viral proteins subvert rice broad-spectrum antiviral immunity mediated by the RAV15-MYC2 module [J]. *Advanced Science*, 2025, 12(12):e2412835.
- [59] ZHANG H H, LI L L, HE Y Q, *et al.* Distinct modes of manipulation of rice auxin response factor OsARF17 by different plant RNA viruses for infection [J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 2020, 117(16):9112-9121.

- [60] TAN X X, WANG G D, CAO C, *et al.* Two different viral proteins suppress NUCLEAR FACTOR-YC-mediated antiviral immunity during infection in rice [J]. *Plant Physiology*, 2024, 195(1):850-864.
- [61] JI M F, ZHAO J P, HAN K L, *et al.* Turnip mosaic virus P1 suppresses JA biosynthesis by degrading cpSRP54 that delivers AOCs onto the thylakoid membrane to facilitate viral infection [J]. *PLoS Pathogens*, 2021, 17(12):e1010108.
- [62] ZHANG H H, WANG F M, SONG W Q, *et al.* Different viral effectors suppress hormone-mediated antiviral immunity of rice coordinated by OsNPR1 [J]. *Nature Communications*, 2023, 14(1):3011.
- [63] LI L L, ZHANG H H, YANG Z H, *et al.* Independently evolved viral effectors convergently suppress DELLA protein SLR1-mediated broad-spectrum antiviral immunity in rice [J]. *Nature Communications*, 2022, 13(1):6930.
- [64] SHEN Y, WEI W, ZHOU D X. Histone acetylation enzymes coordinate metabolism and gene expression [J]. *Trends in Plant Science*, 2015, 20(10):614-621.
- [65] LI W, XIONG Y H, LAI L B, *et al.* The rice RNase P protein subunit Rpp30 confers broad-spectrum resistance to fungal and bacterial pathogens [J]. *Plant Biotechnology Journal*, 2021, 19(10):1988-1999.
- [66] YANG Z H, DU J, TAN X X, *et al.* Histone deacetylase OsHDA706 orchestrates rice broad-spectrum antiviral immunity and is impeded by a viral effector [J]. *Cell Reports*, 2024, 43(3):113838.
- [67] CHI Y H, ZHANG H X, CHEN S Y, *et al.* Leafhopper salivary carboxylesterase suppresses JA-Ile synthesis to facilitate initial arbovirus transmission in rice phloem [J]. *Plant Communications*, 2024, 5(9):100939.
- [68] JIA D S, CHEN Q, MAO Q Z, *et al.* Vector mediated transmission of persistently transmitted plant viruses [J]. *Current Opinion in Virology*, 2018, 28:127-132.
- [69] YE J, ZHANG L L, ZHANG X, *et al.* Plant defense networks against insect-borne pathogens [J]. *Trends in Plant Science*, 2021, 26(3):272-287.



第一作者简介: 亓庆玲, 女, 生物学硕士, 主要从事水稻病毒防控的研究; 2025 年 6 月于宁波大学获得生物学硕士学位, 师从孙宗涛研究员; 曾获得获研究生学业奖学金, 以第二作者身份在 *The Crop Journal* 期刊发表论文。



第一作者简介: 闫文凯, 男, 博士, 助理研究员; 2023 年 6 月于福建农林大学获得农学博士学位, 2023 年 9 月进入宁波大学植物病毒学研究所从事博士后研究; 目前主要从事水稻病毒与寄主免疫通路互作研究; 近年来, 研究成果以第一作者或共同作者在 *PLoS Pathogens*、*Plant*、*Cell & Environment*、*Advanced Science* 等期刊上发表。



通讯作者简介: 孙宗涛, 男, 研究员, 博士生导师, 现任农业农村部植保生物技术重点实验室副主任、农业农村部大豆“症青”防控专家组成员。国家自然科学基金优秀青年基金获得者(2020 年), 入选浙江省高层次领军人才(2021 年)。主要从事植物病虫害机理及寄主抗性途径等研究, 阐明了茉莉酸、脱落酸、油菜素甾醇及生长素等植物激素信号途径在水稻病毒侵染过程中的交叉互作机制; 揭示了多种水稻病毒通过共同靶向植物激素通路促进病毒侵染的新机制。首次报道我国大豆种植区广泛存在豇豆轻斑驳病毒, 其与大豆花叶病毒复合侵染导致大豆产量损失加剧; 系统阐明了点蜂缘蝽危害特点及造成大豆“症青”病的规律。